روبوتات الدردشة
Chatbots في منصات الويب

Chatbots in Web Platforms

اسم الطالبة: اسراء هاني محمد عبد الرحمن

الرقم الجامعي: 2503434

العام الدراسي: 2026 / 2027

المقدمة

عند زيارة موقع متجر إلكتروني أو منصة تعليمية تظهر كثيراً في زاوية الصفحة نافذة صغيرة تقول: "كيف يمكنني مساعدتك؟". هذه النافذة هي **روبوت دردشة** (**Chatbot**)، وهو برنامج يحاور الزائر بالكتابة أو بالصوت ويجيب عن أسئلته فوراً دون انتظار موظف بشري. وقد انتشرت هذه الأدوات في المواقع الحديثة بسبب تطور تقنيات **الذكاء الاصطناعي** ومعالجة اللغة الطبيعية.

وتكمن أهمية الموضوع في أن المنصات الإلكترونية تعمل على مدار الساعة ويزورها عدد كبير من المستخدمين في أوقات مختلفة، ولا يمكن لفريق الدعم الفني الرد على الجميع في اللحظة نفسها. ولذلك أصبحت روبوتات الدردشة وسيلة فعالة لتحسين تجربة المستخدم وتقليل الضغط على فريق الدعم. ويشرح هذا التقرير بشكل مبسط ماهية هذه الروبوتات، وأنواعها، وطريقة عملها، وكيف تستفيد منها مواقع الويب.

عرض الموضوع

أولاً: ما هو روبوت الدردشة؟

روبوت الدردشة برنامج حاسوبي يحاكي المحادثة البشرية عبر واجهة نصية أو صوتية داخل موقع ويب أو تطبيق أو منصة تواصل. يكتب المستخدم سؤالاً بلغته الطبيعية، مثل "أين طلبي؟"، فيحلله البرنامج ويرد بإجابة مناسبة أو ينفذ إجراءً معيناً كتتبع الشحنة أو حجز موعد.

ثانياً: أنواع روبوتات الدردشة

النوع	طريقة العمل	المميزات والحدود
القائم على القواعد (Rule-based)	يرد وفق سيناريوهات وأزرار وأسئلة مكتوبة مسبقاً، مثل "اضغط 1 للاستفسار عن الشحن"	بسيط ومنخفض التكلفة وإجاباته مضمونة، لكنه لا يفهم إلا الأسئلة المتوقعة مسبقاً
القائم على الذكاء الاصطناعي (AI)	يفهم معنى الجملة باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والنماذج اللغوية، ويصوغ الرد	أكثر مرونة ويفهم الصياغات المختلفة، لكنه قد يخطئ ويحتاج إلى مراجعة وضبط
الهجين (Hybrid)	يجمع بين الأزرار الجاهزة وفهم الذكاء الاصطناعي، ويحوّل المحادثة لموظف عند الحاجة	توازن جيد بين الدقة والمرونة، وهو الأكثر استخداماً في المواقع الكبيرة

ثالثاً: كيف يعمل الروبوت؟

تمر المحادثة مع روبوت الدردشة في الغالب بالخطوات التالية:

1. يكتب الزائر رسالته في نافذة الدردشة داخل صفحة الموقع.
2. تُرسل الرسالة إلى خادم الروبوت، وهنا يحلل النظام الجملة ويحدد **نية المستخدم** (**Intent**)، مثل: تتبع طلب أو معرفة سعر أو إلغاء اشتراك.
3. يبحث النظام عن الإجابة في قاعدة المعرفة (الأسئلة الشائعة وبيانات المنتجات)، أو يستعين بنموذج ذكاء اصطناعي لصياغة الرد، وقد يتصل بنظام الموقع لجلب بيانات الطلب.
4. يعرض الروبوت الرد في نافذة الدردشة خلال ثوانٍ.
5. إذا لم يستطع الإجابة، يحوّل المحادثة إلى موظف دعم بشري.

رابعاً: فوائد استخدامها في منصات الويب

- **الرد الفوري**: يجيب الزائر في أي وقت دون انتظار، حتى خارج ساعات العمل.
- **تحسين الدعم الفني**: يتولى الأسئلة المتكررة، فيتفرغ الموظفون للحالات الأعقد.
- **تقليل التكلفة**: روبوت واحد يستطيع التعامل مع عدد كبير من المحادثات في الوقت نفسه.
- **تجربة أفضل للمستخدم**: يرشد الزائر إلى الصفحة أو المنتج المناسب بدلاً من أن يبحث وحده.
- **جمع معلومات مفيدة**: تكشف المحادثات الأسئلة الأكثر تكراراً، فيمكن تطوير الموقع بناءً عليها.

خامساً: أمثلة على الاستخدام

نوع المنصة	ما يقدمه الروبوت
المتاجر الإلكترونية	اقتراح المنتجات، وتتبع الطلبات، والرد على أسئلة الشحن والاسترجاع
المنصات التعليمية	الإجابة عن مواعيد المحاضرات والتسليمات وشرح طريقة استخدام المنصة
المواقع الخدمية والحكومية	شرح خطوات الخدمة والأوراق المطلوبة وتوجيه المستخدم للصفحة الصحيحة
البنوك وشركات الاتصالات	الاستعلام عن الرصيد والباقات والرد على الاستفسارات الشائعة

سادساً: كيف يُضاف روبوت دردشة إلى موقع؟

لا يحتاج إضافة روبوت دردشة إلى خبرة برمجية كبيرة، فهناك طريقتان شائعتان:

- **استخدام خدمة جاهزة**: توفر منصات مثل Dialogflow من Google أدوات لبناء الروبوت وتدريبه، ثم تعطي المطوّر كود تضمين صغير (JavaScript) يُلصق في صفحة HTML فتظهر نافذة الدردشة في الموقع.
- **البرمجة المخصصة**: يصمم المطوّر واجهة الدردشة بـ HTML وCSS وJavaScript، ويربطها بخادم أو بخدمة ذكاء اصطناعي عبر واجهة برمجية (API).

وفي الحالتين يُنصح بتجهيز قائمة بالأسئلة الشائعة أولاً، وتجربة الروبوت مع مستخدمين حقيقيين قبل الإطلاق.

سابعاً: التحديات والحدود

- **دقة الإجابات**: قد يسيء الروبوت فهم السؤال أو يعطي معلومة خاطئة، لذلك تلزم المراجعة المستمرة.
- **الخصوصية**: قد يكتب المستخدم بيانات شخصية في المحادثة، فيجب حمايتها وعدم استخدامها إلا في حدود الغرض المعلن.
- **الحاجة للتدخل البشري**: بعض المشكلات المعقدة أو الحساسة تحتاج موظفاً، ويجب أن يوفر الموقع طريقة سهلة للتحويل إليه.
- **الصراحة مع المستخدم**: يُفضَّل أن يوضح الموقع أن المحاور برنامج آلي وليس شخصاً.

وخلاصة القول إن روبوتات الدردشة أصبحت جزءاً أساسياً من المنصات الإلكترونية الحديثة، فهي ترفع سرعة الدعم وتحسّن تجربة الزائر، لكن أفضل نتائجها تتحقق عندما تُستخدم كمساعد يعمل مع فريق بشري لا كبديل كامل عنه.

المراجع

1. Wikipedia — Chatbot
   https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot
2. IBM — What is a chatbot?
   https://www.ibm.com/think/topics/chatbots
3. Oracle — What is a chatbot?
   https://www.oracle.com/chatbots/what-is-a-chatbot/
4. Google Cloud — Dialogflow documentation
   https://cloud.google.com/dialogflow/docs